TMS320F28X 예제모음 1집 - 목차

1. 처음인데 어떻게 해야 하나요?
2. 개발의 전체 흐름은 어떻게 되나요?
3. TMS320F28X 예제모음 1집에는 무엇이 들어있나요?
4. 실습 따라 하기 : 새로운 CCS 프로젝트 만들어 보기
5. 실습 과제 : CCSDEMO 프로젝트
6. TMS320F28X 예제모음 1집 활용하기 (디렉터리 색인)

1. 처음인데 어떻게 해야 하나요?

C2000 학습 가이드

1. C2000 칩이 처음인데 어떻게 해야 하나요?



- **TMS320F281xx**
- **TMS320F280xxx**
- **TMS320F2833x/23x**
- **TMS320C2834x**

- **개발용 하드웨어**
  - JTAG 에뮬레이터
  - 평가보드 및 프로세서 모듈
- **개발용 소프트웨어**
  - Code Composer Studio

- **칩의 구조와 프로그래밍 기법**
- **각종 주변회로 활용**
  (ADC, PWM, QEP/CAP, etc.)

- **프로젝트 Debugging**
- **플래시 Burning**

1.1. 사용할 칩 선정

STEP 1

사용할 칩을
먼저 선정하세요.

- TMS320F281xx
- TMS320F280xxx
- TMS320F2833x/23x
- TMS320C2834x

Tip ~ !



싱크웍스에서
매월 개설하는
무료세미나를
활용하세요.

1.1.1. TMS320F281x 계열 특징은?



28X 계열 중 가장 먼저 출시된 칩이며,
LF240X 계열의 주변회로를 거의 그대로
계승하고 있어서, LF240X 기반 어플리케이션의
업그레이드 시 우선적으로 고려될 수 있습니다.

하지만 신규 프로젝트의 진행 시에는
F280x나 F2833x를 추천 드립니다.

구동속도	: 최대 150MHz / 150MMAC
메모리 크기	: 36kB 램 / 256kB 플래시
ADC	: 16채널 / 12bit / 최대 12.5MSPS
PWM	: 삼상 2조 / 단상 4채널
CAP/QEP	: 6개 / 2개
통신	: SCI x2 / SPI / CAN / McBSP
EMIF	: 16bit (F2812 only)

1.1.2. TMS320F281x 계열 칩 색인

TMS320™	MIPS	Flash (ROM) KB	RAM KB	ADC Conversion time/ENOB	PWM/	CAP/ QEP	Communication Ports
R2811	150	--	40	80ns/10.1	16	6/2	SPI, 2x SCI, CAN, McBSP
R2812	150	--	40	80ns/10.1	16	6/2	SPI, 2x SCI, CAN, McBSP, EMIF
C2810	150	(128)	36	80ns/10.1	16	6/2	SPI, 2x SCI, CAN, McBSP
C2811	150	(256)	36	80ns/10.1	16	6/2	SPI, 2x SCI, CAN, McBSP
C2812	150	(256)	36	80ns/10.1	16	6/2	SPI, 2x SCI, CAN, McBSP, EMIF
F2810	150	128	36	80ns/10.1	16	6/2	SPI, 2x SCI, CAN, McBSP
F2811	150	256	36	80ns/10.1	16	6/2	SPI, 2x SCI, CAN, McBSP
F2812	**150**	**256**	**36**	**80ns/10.1**	**16**	**6/2**	**SPI, 2x SCI, CAN, McBSP, EMIF**

C28X@150MHz + 240X의 주변회로 + 12bit ADC + 16bit EMIF

1.1.3. TMS320F280x 계열 특징은?



구동속도는 최대 100MHz로 F281x에 비해 낮지만 새롭게 개선된 주변회로를 탑재하고 있습니다.

특히 PWM, CAP, QEP 회로들이 보다 유연하게 개선되어 모터제어, 전력변환 분야에서 활용 성이 높습니다.
또한 전 계열 제품들의 핀 배치가 호환되고 패키지도 동일하기 때문에 상위 칩으로 개발한 후 손쉽게 하위 칩으로의 교체가 가능합니다.

구동속도	: 최대 100MHz / 100MMAC
메모리 크기	: 36kB 램 / 128kB 플래시
ADC	: 16채널 / 12bit / 최대 6.25MSPS
PWM	: 12채널 (HiRes. PWM 4채널)
CAP/QEP	: 4개 / 2개
통신	: SCI x2 / SPI x4 / CAN x2 / I2C
EMIF	: 없음

1.1.4. TMS320F280x 계열 칩 색인

- 모두 100핀 LQFP 패키지 = 핀 배치 동일 = 호환 100%
- TMS320F2808로 개발 후 최종 양산 칩 선정

TMS320™	MIPS	Flash KB	RAM KB	ADC	PWM/ Hi-Res.	CAP/ QEP	Communication Ports
F28015	60	32	12	267ns	10/4	2/0	SPI, SCI, I^2C
F28016	60	32	12	267ns	10/4	2/0	SPI, SCI, CAN, I^2C
F2801-60	60	32	12	267ns	8/3	2/1	2x SPI, SCI, CAN, I^2C
F2802-60	60	64	12	267ns	8/3	2/1	2x SPI, SCI, CAN, I^2C
F2801	100	32	12	160ns	8/3	2/1	2x SPI, SCI, CAN, I^2C
F2802	100	64	12	160ns	8/3	2/1	2x SPI, SCI, CAN, I^2C
F2806	100	64	20	160ns	16/4	4/2	4x SPI, 2x SCI, CAN, I^2C
F2808	**100**	**128**	**36**	**160ns**	**16/4**	**4/2**	**4x SPI, 2x SCI, 2x CAN, I^2C**
F2809	100	256	36	80ns	16/6	4/2	4x SPI, 2x SCI, 2x CAN, I^2C
F28044	100	128	20	80ns	16/16	0	SPI, SCI, I^2C

C28X@100MHz + 개선된 주변회로 + 12bit ADC + 패키지 호환성

1.1.5. TMS320F2833x 계열 특징은?



기존 F281x 와 F280x의 장점만을
취합한 칩으로, 최대 150MHz로
동작하는 고속 C28X Core에 새롭게
개선된 주변회로를 탑재하고 있습니다.

특히, FPU를 탑재하여 소수형 연산을
하드웨어적으로 고속처리하며, 6채널 DMA의
탑재로 데이터 처리에서 Core의 부담을
줄일 수 있습니다. 또, FPU 탑재와 함께
EMIF도 32bit로 업그레이드 되었습니다.

구동속도	: 최대 150MHz / 150MMAC
메모리 크기	: 68kB 램 / 512kB 플래시
ADC	: 16채널 / 12bit / 최대 12.5MSPS
PWM	: 12채널 (HiRes. PWM 6채널)
CAP/QEP	: 6개 / 2개
통신	: SCI x3 / SPI / CAN x2 / I2C / McBSP x2
EMIF	: 32bit
특장점	: FPU 탑재 / 6채널 DMA 탑재

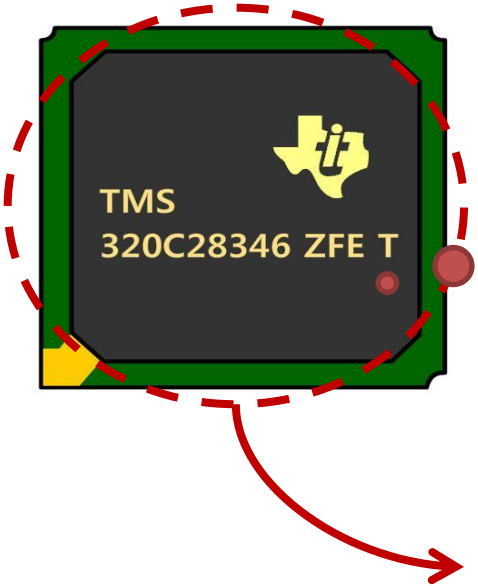
1.1.6. TMS320F2833x 계열 칩 색인

TMS320™	MIPS	FPU	Flash KB	RAM KB	DMA	PWM/ Hi-Res.	CAP/ QEP	Communication Ports
F28335	**150**	**Yes**	**512**	**68**	**Yes**	**18/6**	**6/2**	**3x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, 2x McBSP**
F28334	150	Yes	256	68	Yes	16/6	4/2	3x SCI, SPI. 2x CAN, I^2C, 2x McBSP
F28332	100	Yes	128	52	Yes	16/4	4/2	2x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, McBSP

TMS320™	MIPS	FPU	Flash KB	RAM KB	DMA	PWM/ Hi-Res.	CAP/ QEP	Communication Ports
F28235	150	No	512	68	Yes	18/6	6/2	3x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, 2x McBSP
F28234	150	No	256	68	Yes	16/6	4/2	3x SCI, SPI. 2x CAN, I^2C, 2x McBSP
F28232	100	No	128	52	Yes	16/4	4/2	2x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, McBSP

C28X@150MHz + 개선된 주변회로 + 12bit ADC + FPU + DMA + 32bit EMIF

1.1.7. TMS320C2834x 계열 특징은?



현존하는 업계 최고의 성능의 MCU로써,
300MIPS/600MFLOPS의 빠른 연산속도에
개선된 주변회로를 탑재하고 있습니다.

FPU,6채널 DMA ,32bit EMIF는 F2833x와 동일하며,
516kB의 대용량 내부 SRAM이 탑재되어 있습니다.
반면에,내부 플래시와 내부 ADC가 없기 때문에
Stand-alone으로 구동하거나 ADC가 필요하면
외부 플래시와 외부 ADC를 별도로
설계해야 합니다.

구동속도	: 최대 300MHz / 300MMAC
메모리 크기	: 516kB 램 / 플래시 없음
ADC	없음
PWM	: 18채널 (HiRes. PWM 9채널)
CAP/QEP	: 6개 / 3개
통신	: SCI x3 / SPI x2/ CAN x2 / I2C / McBSP x2
EMIF	: 32bit
특장점	: FPU / 6채널 DMA / 3상 시스템 3개 구현 가능

1.1.8. TMS320C2834x 계열 칩 색인

TMS320™	MIPS	FPU	Flash KB	RAM KB	DMA	PWM/ Hi-Res.	CAP/ QEP	Communication Ports
F28346	**300**	**Yes**	**-**	**516**	**Yes**	**24 / 6**	**6/3**	**3x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, 2x McBSP**
F28345	300	Yes	-	516	Yes	24/6	6/3	3x SCI, SPI. 2x CAN, I^2C, 2x McBSP
F28344	300	Yes	-	260	Yes	24/4	6/3	2x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, McBSP
F28343	300	Yes	-	260	Yes	24/6	6/3	3x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, 2x McBSP
F28342	300	Yes	-	196	Yes	16/6	4/2	3x SCI, SPI. 2x CAN, I^2C, 2x McBSP
F28341	300	Yes	-	196	Yes	16/4	4/2	2x SCI, SPI, 2x CAN, I^2C, McBSP

C28X@300MHz + 최대 3상 시스템 3개 구현 가능 + 대용량 RAM
+개선된 주변회로 + DMA + 32bit EMIF

1.2. 개발환경 준비

STEP 2

좋은 개발장비를
마련하세요.

- **개발용 하드웨어**
  - JTAG 에뮬레이터
  - 평가보드(EVM) 및 프로세서 모듈
- **개발용 소프트웨어**
  - Code Composer Studio

Tip ~ !



패키지 상품을 통해
한번에 개발환경을
준비하실 수 있어요.

1.2.1. 개발용 하드웨어 (JTAG 에뮬레이터)

- **JTAG 방식**
  - 산업체 표준 (IEEE 1149.1)
  - CPU와 별개의 회로 사용 – CPU 부하 X
  - Real-Time Monitoring 지원

- **XDS510™ 계열**
  - JTAG 버스 최고 속도 : 15kByte/sec
  - TDS510USB-PLUS
    - TI사 C2000, C5000, C6000 및 TI사 ARM 지원
  - **TDS510USB-C2K**
    - **TMS320C2000 계열 전용**

- **XDS560™ 계열**
  - JTAG 버스 최고 속도 : 2MByte/sec
  - **TDS560USB-PLUS**
    - **TI사 C2000, C5000, C6000 및 TI사 ARM 지원**
    - **고급형 고속 에뮬레이터 (소형)**
    - **외부 전원 없이 동작 가능 (USB 포트 전원 사용)**

- **신속한 A/S와 기술 지원 여부 중요**



TDS510USB – C2K
- TMS320C2000 전용 에뮬레이터
- 저렴한 C28X 개발환경 구축



TDS560USB – Plus
- TMS320 전-계열 지원
- 고성능, 고속 에뮬레이터

1.2.2. 개발용 하드웨어 (평가보드 및 프로세서 모듈)



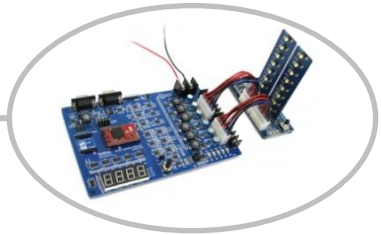
- 고성능 델피노 평가보드(Delfino EVM)
- 범용 평가보드 (TMS320F28x EVM)
- 3상 인버터 평가보드 (SMC75)



- 트레이닝 키트 (TR2801)
- DC/DC 컨버터 개발 키트(SC450)



- TMS320F281x 모듈
- TMS320F280x 모듈
- TMS320F28335 모듈
- TMS320C28346 모듈



1.2.3. 개발용 소프트웨어

Code Composer Studio ?

- C2000 칩 개발을 위한 PC기반 통합개발환경(IDE)
- Code Composer (개발용 소프트웨어) + DSP/BIOS™ (실시간 O/S)
- 대규모 혼성 프로젝트 관리
  - 플랫폼이나 프로세서의 수, 종류에 상관없이 소스 관리 가능
    - Hetero(이종) / Parallel(동종) Debugging 지원
  - 외부 Make 파일 사용 지원
  - 동일 창에서 여러 개의 프로젝트 관리 가능
- 코드 재-사용 및 고속 개발 지원
  - 에디터(CodeWright™ 혹은 CodeSense™)의 도움으로 MMR 접근 및 유지 보수 생산성 향상
  - C/C++ 지원
  - 실시간 운영체제 – DSP/BIOS™ 지원



1.3. 칩에 대한 이해

STEP 3

칩 활용을 위해
공부가 필요합니다.

- 칩의 구조와 프로그래밍 기법
- 각종 주변회로 활용
  (ADC, PWM, QEP/CAP, etc.)

Tip ~ !



칩의 구조 및 프로그래밍
기법을 소개하는 강좌
(3일 과정)



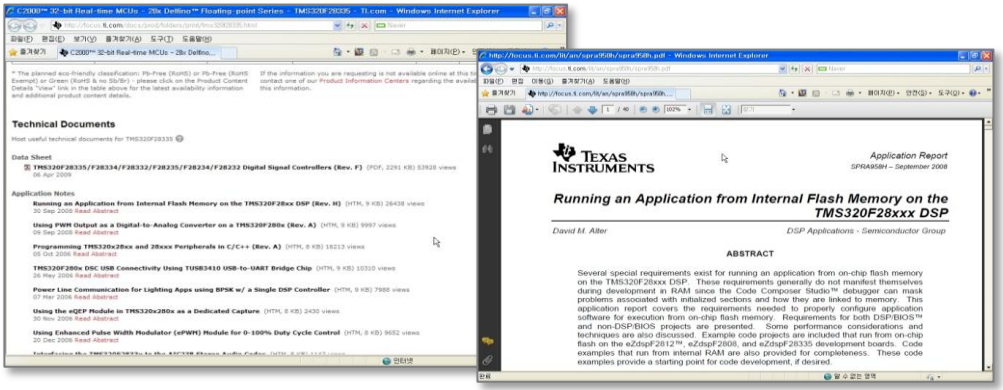
CCS 사용법과 주요 디버깅
방법들을 접해볼 수 있는
실습 강좌 (1일 과정)



28x 칩의 핵심 주변회로인
ADC나 PWM 회로와 관련한
고급 프로그래밍 기술,
하드웨어 설계에 대해
풀어가는 강좌 (3일 과정)

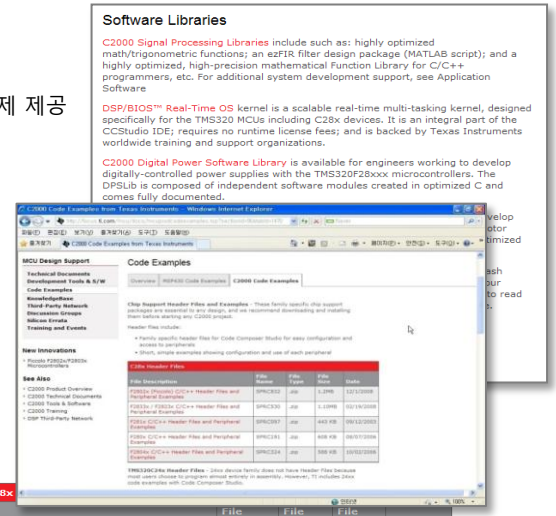
1.3.1. 칩의 구조 및 주변회로 사용법 이해

- **TI 웹사이트의 기술문서 자료 활용**
  - 각 칩에 대한 Datasheet 및 Silicon Errata 제공
    - 칩의 전기규격 및 오류 보고 확인 가능
  - 유용한 Application Note 제공
    - TMS320F28X 칩 활용에 관한 각종 유용한 문서 및 예제 제공
  - 주변회로 사용자 가이드 제공
    - 칩의 각종 주변회로의 구조 및 사용법, 레지스터 색인 제공



1.3.2. TI제공 예제 및 라이브러리 활용

- **TI가 제공하는 예제 및 라이브러리 활용**
  - TI가 제공하는 기본 헤더 및 예제 활용
    - 각 칩 별로 기본 헤더 및 소스와 주변회로 활용 예제 제공
      - TMS320F281x → SPRC097
      - TMS320F280x → SPRC191
      - TMS320F2823x/F2833x → SPRC530
      - TMS320C2834x → SPRC876
  - TI가 제공하는 소프트웨어 라이브러리 활용
    - C28x Communications Driver Library → SPRC183
    - C28x FFT Library → SPRC081
    - C28x Filter Library → SPRC082
    - C28x Fixed-point Math Library → SPRC085
    - C28x IQmath Library → SPRC087
    - C28x Floating-point Unit Library → SPRC624
    - C28x Signal Generator Library → SPRC083
    - C2000 Digital Motor Control Library
    - C2000 Digital Power Software Library



File Description	File Name	File Type	File Size	Date
F2802x (Piccolo) C/C++ Header Files and Peripheral Examples	SPRC832	.zip	1.2MB	12/1/2008
F2833x / F2823x C/C++ Header Files and Peripheral Examples	SPRC530	.zip	1.10MB	02/19/2008
F281x C/C++ Header Files and Peripheral Examples	SPRC097	.zip	443 KB	09/12/2003
F280x C/C++ Header Files and Peripheral Examples	SPRC191	.zip	608 KB	08/07/2006
F2804x C/C++ Header Files and Peripheral Examples	SPRC324	.zip	588 KB	10/02/2006

STEP 4

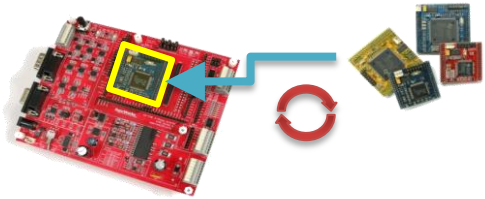
원하시는 제품의
개발을 진행합니다.

- 프로젝트 Debugging
- 플래시 Burning

Tip ~ !

싱크웍스의 C2000 프로세서 모듈과 평가보드를
활용하여 알고리즘 확인 및 기초개발을 진행하시고,

프로세서 모듈을 부품과 같이 고객사 개발 보드에
사용하시면 회로설계 및 전체 개발 기간의 단축을
꾀하실 수 있습니다.



1.4.1. 개발 컨설팅 지원

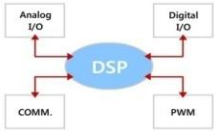
● 싱크웍스 용역/컨설팅 상품의 범위



시스템 상담



시스템 구성



하드웨어 설계



펌웨어 설계



코드 최적화



Prototype 제품 개발

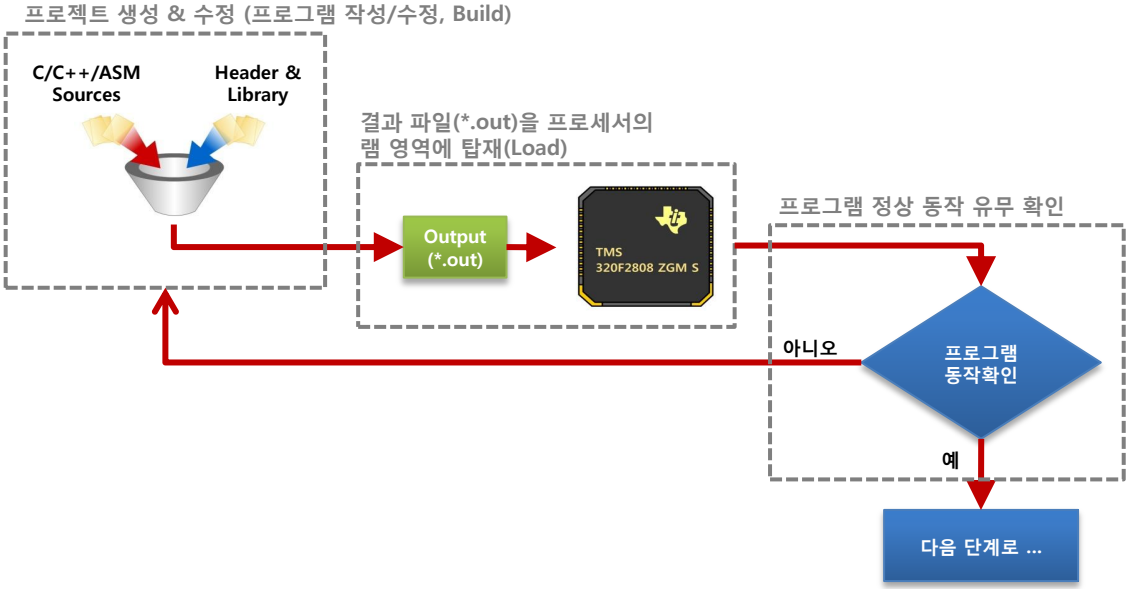
싱크웍스는
TMS320C2000 칩을
이용한 다양한 컨설팅 경
험을 토대로
여러 가지 국가 및
민간개발 사업에
참여하고 있습니다.

2. 개발의 전체 흐름은 어떻게 되나요?

펌웨어 개발 흐름 안내

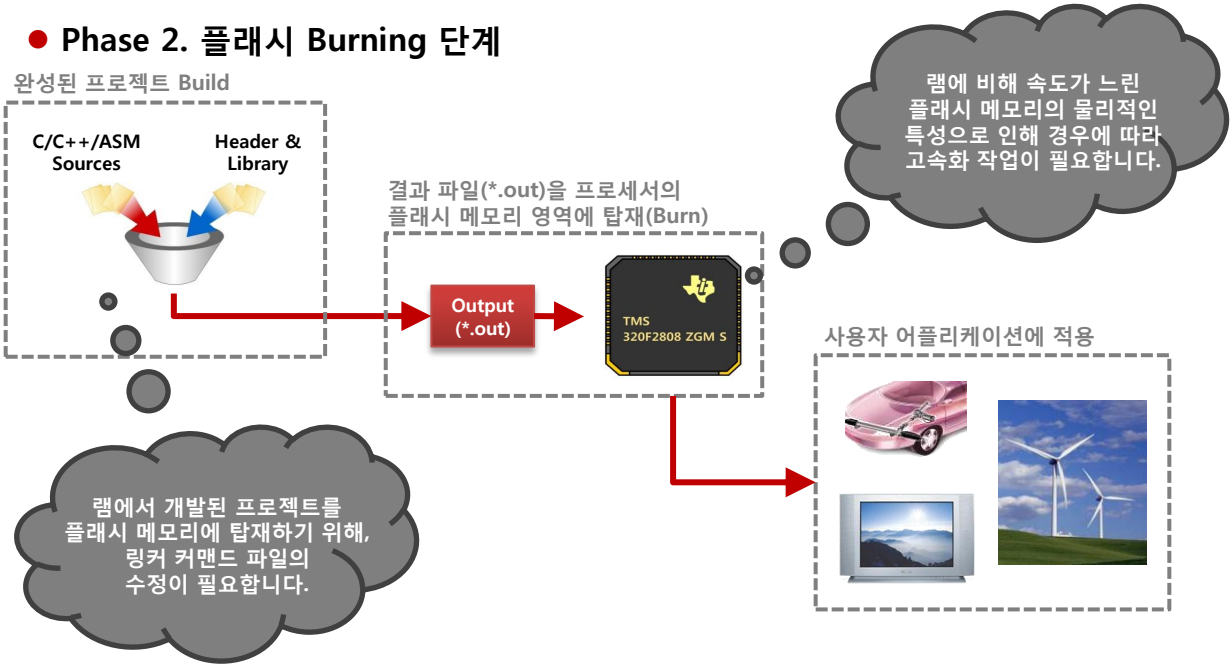
2.1. C2000 개발 흐름 (프로젝트 Debugging)

Phase 1. 프로젝트 Debugging 단계



2.2. C2000 개발 흐름 (플래시 Burning)

● Phase 2. 플래시 Burning 단계



3. TMS320F28X 예제모음 1집에는 무엇이 들어있나요?

예제모음 1집 포함 자료 및 예제 안내

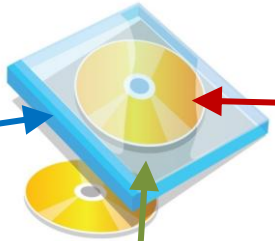
3.1. 예제모음 1집의 자료 및 내용

TMS320F28X 예제모음 1집

H/W 관련 자료

- 트레이닝키트 회로도
- 트레이닝키트 매뉴얼
- Datasheet
- OrCAD Symbol
- PCB Decal (PADS)

트레이닝키트의
회로도, 매뉴얼이 수록되어
있으며, 싱크웍스의 프로세서 모듈,
평가보드 등에 사용되는 28X 칩,
주요 IC들의 OrCAD Symbol 및
PCB Decal 자료가 수록되어
있습니다.



S/W 자료

- LED Toggle 예제
- CCSDEMO 예제
- 280x용 헤더
  및 소스 (SPRC191)

LED Toggle, CCSDEMO 예제와
예제에 필요한 TI 제공 헤더 및 소스,
개발환경 설치와 예제 따라 하기에
도움이 되는 동영상 자료가
수록되어 있습니다.

예제 실습 및
개발환경 설치 관련
동영상 자료

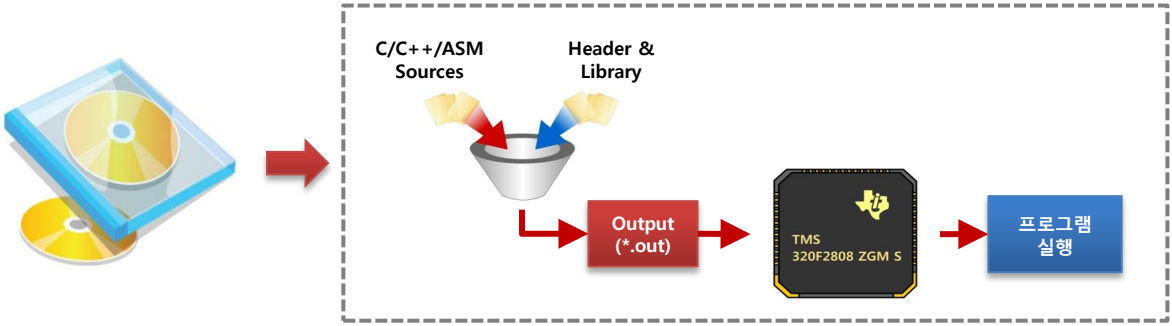
3.2. TMS320F28X 예제모음 1집의 예제는?

TMS320F28X 예제모음 1집에서는 …

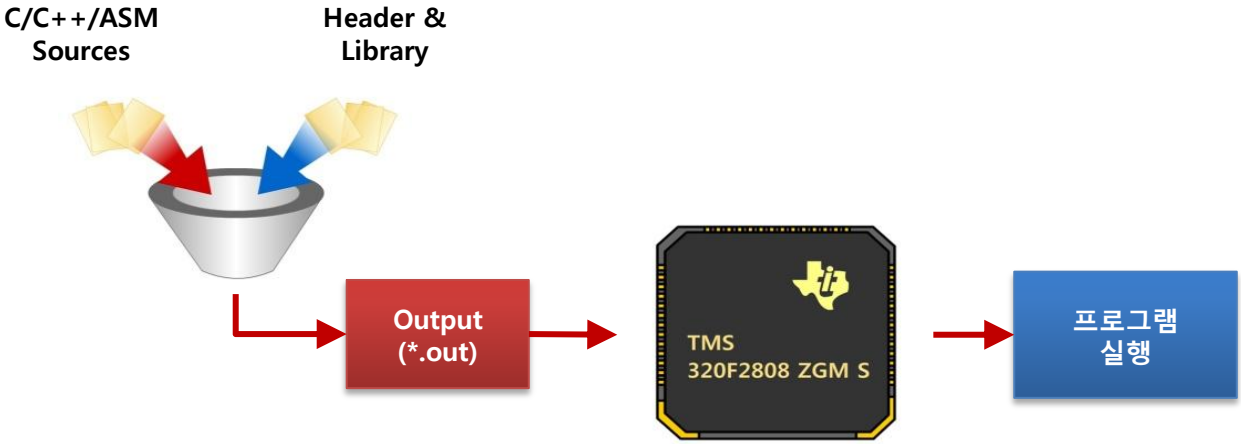
LED Toggle, CCSDEMO와 같은
비교적 간단한 예제를 통해
CCS에서 새로운 프로젝트를 생성하고,
Build 하여 칩의 램 영역에서 실행하는
과정을 실습하실 수 있습니다.

- 이후 출시될 예제모음집에서 다루어질 내용

- C2000 칩 각종 주변회로들의 활용
- (ADC, PWM, CAP/QEP, etc…)
- 플래시 메모리 다루기
- 각종 Debugging 기법 익히기

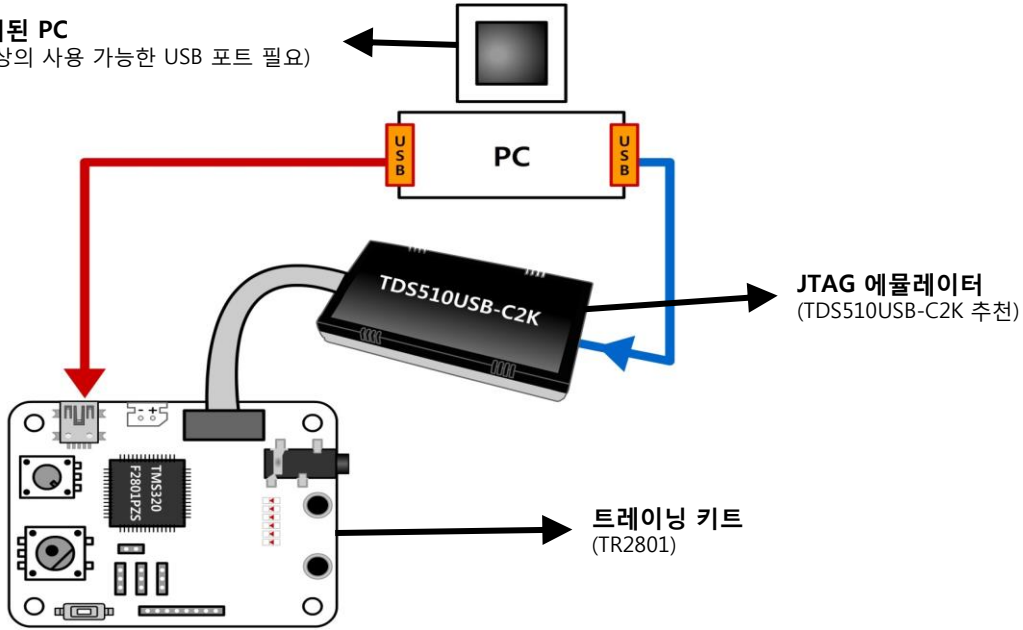


4. 실습 따라 하기 : 새로운 CCS 프로젝트 만들어 보기



4.1. 예제 따라 하기 준비물

CCS 가 설치된 PC
(최소 2개 이상의 사용 가능한 USB 포트 필요)



JTAG 에뮬레이터
(TDS510USB-C2K 추천)

트레이닝 키트
(TR2801)

4.1.1 실습 – CCSv3.3 타겟 설정하기



①

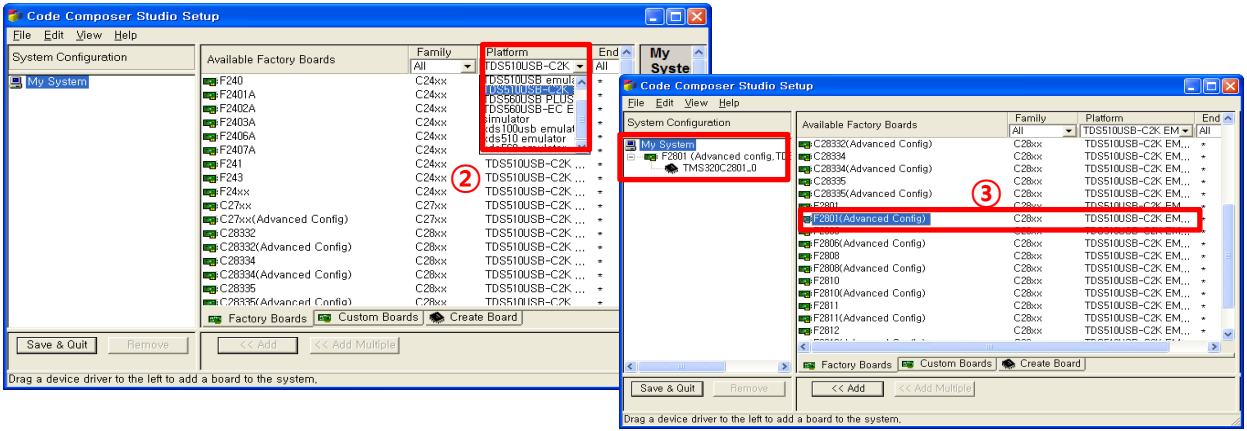
●CCS Setup에서 CCS 타겟을 설정합니다.

① "Setup CCStudio v3.3" 를 클릭하여 CCS setup 프로그램을 실행합니다.

② Available Factory Boards 창에서 Platform을 현재 설치된 JTAG 에뮬레이터를 선택합니다.

③ F2801 보드를 선택하고 더블클릭 합니다. System Configuration창에 F2801보드가 추가 된 것을 확인할 수 있습니다. (TR2801은 F2801이 탑재되어 있습니다.)

④ Save & Quit 버튼을 선택하고 CCS를 실행시킵니다.



4.2 CCS 프로젝트의 목적과 내용

CCS 프로젝트의 목적

- 프로젝트는 각종 헤더 및 소스 파일들과 라이브러리 파일들을 조합하여, 프로세서에서 실행 가능한 결과 파일(*.out)을 만들어내기 위해 필요합니다.

CCS 프로젝트를 구성하는 파일들

- 프로세서의 주변회로 관련 헤더 및 소스 파일
- 라이브러리 파일
- 알고리즘 소스 파일
- 링커 커맨드(메모리 배치 지시) 파일

CCS 프로젝트 빌드 옵션

- 컴파일러 옵션
- 링커 옵션

4.3 CCS 프로젝트의 생성과 실행 순서

● **CCS 프로젝트 만들기에서 결과파일(*.Out) 생성 및 실행까지...**



Step.1
- 새로운 프로젝트 파일 생성하기

Step.2
- 프로젝트와 관련된 소스 파일과 라이브러리 파일 추가하기

Step.3
- F280x 헤더 파일 경로 지정하기
- Stack 크기 지정하기

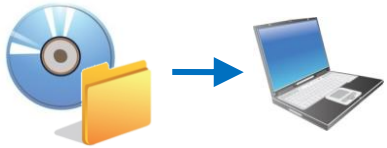
Step.4
- 스캔을 통해 F280x 헤더 파일 프로젝트에 추가하기

Step.5
- 프로젝트 빌드하기 → 결과 파일(*.out) 생성

Step.6
- 결과 파일(*.out)을 칩 램영역에 탑재(Load) 후 실행하기

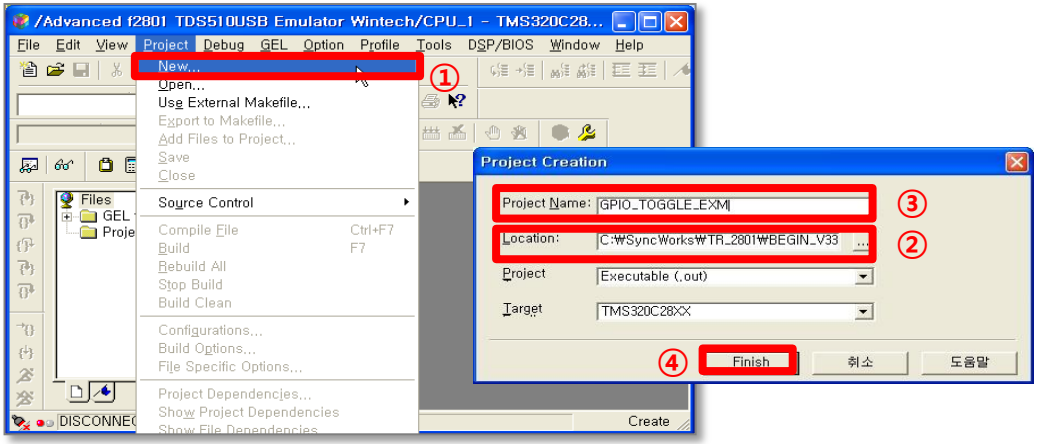
4.3.1 [STEP-0] 예제 소프트웨어 설치하기

- **TMS320F28X 예제모음집(처음시작하기) CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입하세요.**
  - **"CD-ROM드라이브:₩SW₩TIDCS₩TIDCS_DSP280x.exe"** 파일을 실행하여, 아래의 경로에 TI가 제공하는 기본 헤더 및 소스파일들을 설치하세요. 예제에서 해당 파일들이 사용됩니다.
    - 설치경로 : C:₩SyncWorks₩TIDCS₩
  - **"CD-ROM드라이브:₩SW₩BASIC_V330₩BASIC_V330.exe"** 파일을 실행하여, 아래의 경로에 예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.
    - 설치경로 : C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BASIC_V330₩
  - **CCS v4.x 사용자 분들은 BASIC_V330.exe 파일을 설치하신 후, 아래 문서를 참고하여 따라 해 보시기 바랍니다.**
    - "CD-ROM드라이브:₩SW₩BASIC_V400₩CCSv4 사용자 안내서.pdf"



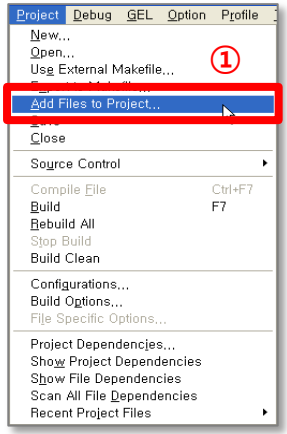
4.3.2. [STEP-1] 새 프로젝트 파일 만들기

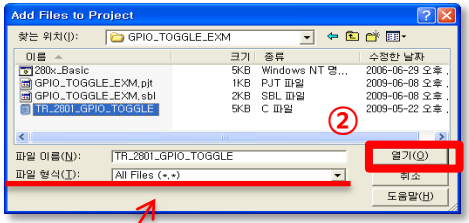
- **CCS에서 “GPIO_TOGGLE_EXM” 이름으로 새 프로젝트를 생성합니다.**
  - ① Project → New.. 메뉴를 선택하세요.
  - ② Location 란에 “C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V330”을 입력하세요.
  - ③ Project Name 란에 “GPIO_TOGGLE_EXM”을 입력하세요.
  - ④ “Finish” 버튼을 눌러 창을 닫으세요.



4.3.3. [STEP-2] 파일 추가하기 (1)

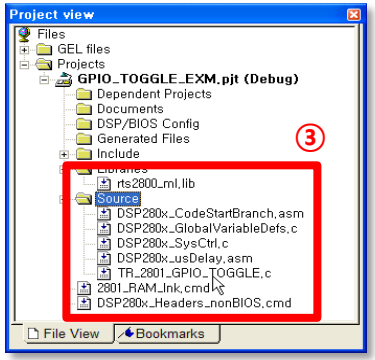
- **생성된 GPIO_TOGGLE_EXM 프로젝트에서 사용되는 소스코드들과 링커 커맨드 파일(메모리 배치 지시)을 추가합니다.**
  - ① Project → Add File to Project.. 메뉴를 선택하세요.
  - ② Add Files to Project 창이 열리면, 4.3.4 절 목록의 파일들을 해당 경로에서 선택하여, 차례로 추가하세요.
  - ③ Project view 창에서 추가된 파일들이 있는지 확인하세요.





[여기서 잠깐!]

Add files to Project 창의 "파일 형식(T)"은 기본적으로 "C source"로 되어 있습니다. "**All Files**"로 변경하고 파일을 찾으세요.



4.3.4. [STEP-2] 파일 추가하기 (2)

- **예제 프로젝트에 필요한 파일들과 위치하고 있는 경로**

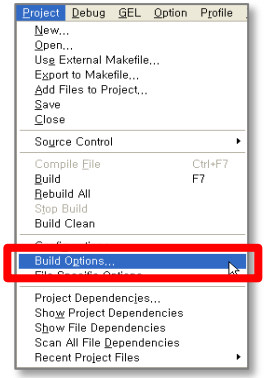
C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V330₩SRC
→ TR_2801_GPIO_TOGGLE.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_common₩source
→ DSP280x_CodeStartBranch.asm
→ DSP280x_SysCtrl.c
→ DSP280x_usDelay.asm
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_common₩cmd
→ 2801_RAM_lnk.cmd
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩source
→ DSP280x_GlobalVariableDefs.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩cmd
→ DSP280x_Headers_nonBIOS.cmd
C:₩CCStudio_v3.3₩C2000₩cgtools₩lib₩
→ rts2800_ml.lib

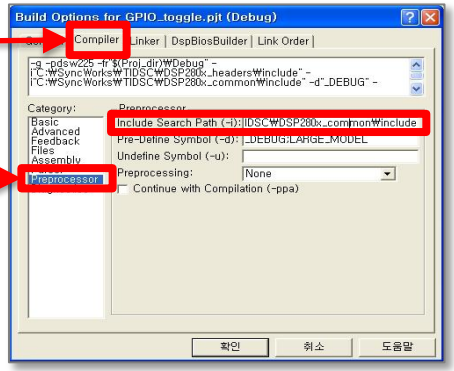
4.3.5. [STEP-3] 빌드 옵션 설정하기 (1)

- **CCS 프로젝트에 대한 빌드 옵션에서 컴파일러 옵션을 설정합니다.**
  - ① Project → Build Option.. 메뉴를 선택합니다.
  - ② Compiler 탭 선택합니다.
  - ③ 좌측 “Category”에서 Preprocessor 항목을 선택합니다.
  - ④ “Include Search Path” 란에 다음과 같은 경로를 작성하세요.

C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩include;
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_common₩include

다수의 경로를 입력할 때에는,
경로와 경로 사이에 세미콜론(;)을
반드시 넣어야 합니다.



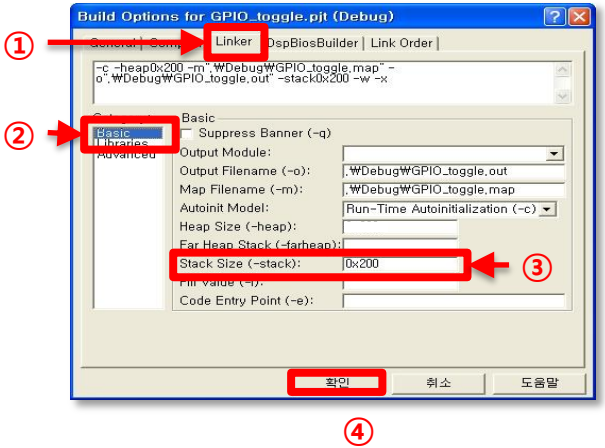


※ 경로가 잘못되지 않도록 정확히 입력해 주십시오.

※ 윈도우 탐색기를 이용하여 경로를 찾은 후 경로를 복사해서 사용하시면 편리합니다.

4.3.6. [STEP-3] 빌드 옵션 설정하기 (2)

- **CCS 프로젝트에 대한 빌드 옵션에서 링커 옵션을 설정합니다.**
  - ① Linker 탭을 선택합니다.
  - ② “Category”에서 Basic 선택합니다.
  - ③ “Stack Size” 란에 0x200을 입력합니다.
  - ④ 확인 버튼을 눌러 창을 닫으세요.

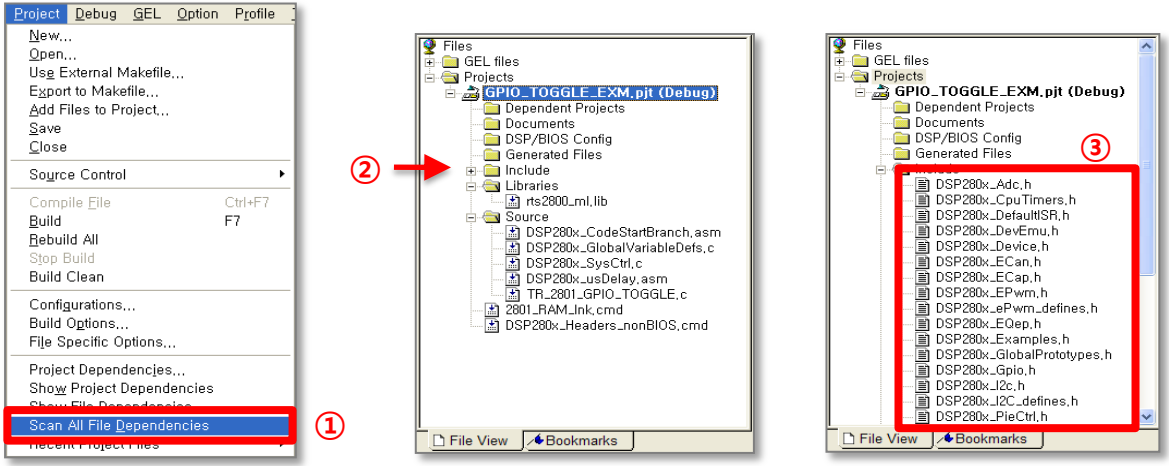


※ Stack은 C/C++ 컴파일러에서 사용되는 메모리 공간입니다.

※ Stack 크기를 입력하지 않을 경우, 빌드 시 CCS가 경고(Warning) 메시지와 함께 자동으로 0x400 크기의 공간을 확보합니다.

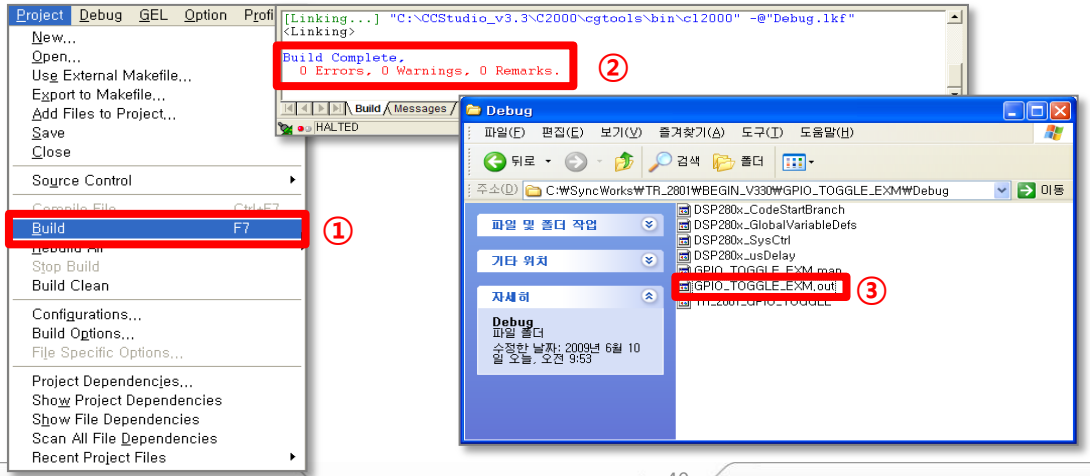
4.3.7. [STEP-4] 헤더 파일 스캔 하기

- **예제 프로젝트에 필요한 헤더 파일들을 추가합니다.**
  1. Project → Scan All File Dependancies.. 메뉴를 선택합니다.
  2. 프로젝트 창에서 Include 폴더 앞에 있는 + 표시를 누릅니다.
  3. Include 폴더에 헤더 파일이 추가되었는지 확인합니다.



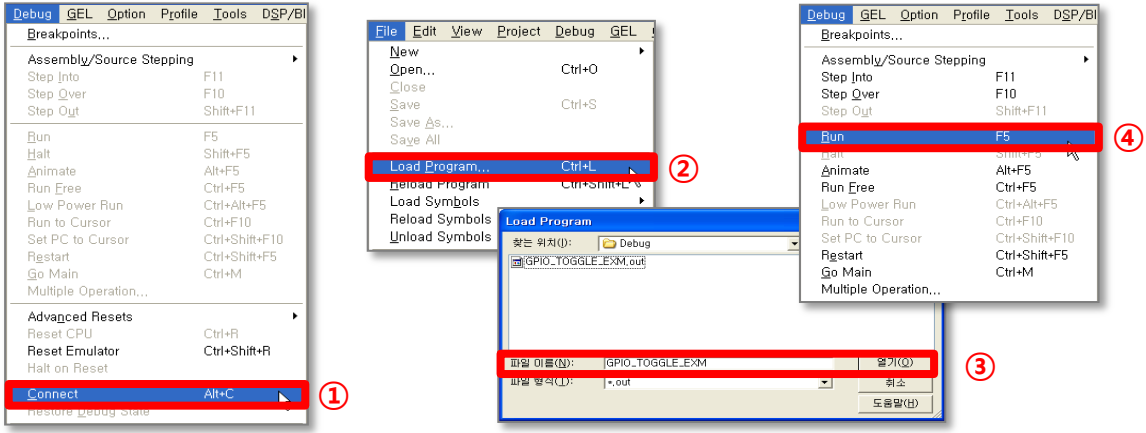
4.3.8. [STEP-5] 프로젝트 빌드 하기

- **예제 프로젝트를 빌드 합니다.**
  - ① Project → Build.. 메뉴를 선택합니다.
  - ② 정상적으로 빌드 과정이 완료되면, CCS 화면 하단 Output 창에 "Build Complete" 메시지가 표시됩니다.
  - ③ 아래의 폴더에 프로세서에서 실행 가능한 결과 파일(*.out)이 생성됩니다.
    → **C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V330₩GPIO_TOGGLE_EXM₩Debug₩**



4.3.9. [STEP-6] 결과파일(*.out) 프로세서에서 실행하기

- **예제를 프로세서에 탑재(Load)하고 실행합니다.**
  - ① Debug → Connect.. 메뉴를 선택하여 프로세서와 CCS를 연결합니다.
  - ② File → Load Program.. 메뉴를 선택하면, Load Program 창이 나타납니다.
  - ③ 아래 경로에 위치해 있는 GPIO_TOGGLE_EXM.out파일을 선택하고 열기 버튼을 누릅니다.
    → **C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V330₩GPIO_TOGGLE_EXM₩Debug₩**
  - ④ Debug → Run.. 메뉴를 선택하여 프로세서에 탑재된 예제 프로그램을 실행(Run)합니다.



5. 실습 과제 : CCSDEMO 프로젝트

실습 과제

5.1. 과제 : CCSDEMO 프로젝트 만들어 보기

- **CCSDEMO 프로젝트를 직접 만들어 보세요.**
  - Location : C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V330₩
  - Project Name : CCSDEMO_EXM

- **CCSDEMO 프로젝트의 구성 파일들과 경로는 아래와 같습니다.**

C:₩SyncWorks₩TR_2801₩BEGIN_V330₩SRC
→ 2801_basic_ex.cmd
→ TR_2801_CCSDEMO.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_common₩source
→ DSP280x_CodeStartBranch.asm
→ DSP280x_SysCtrl.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩source
→ DSP280x_GlobalVariableDefs.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP280x_headers₩cmd
→ DSP280x_Headers_nonBIOS.cmd
C:₩CCStudio_v3.3₩C2000₩cgtools₩lib₩
→ rts2800_ml.lib

6. TMS320F28X 예제모음 1집 활용하기 (디렉터리 색인)

예제모음 1집 디렉터리 색인 안내

6.1. TMS320F28X 예제모음 1집 디렉터리 색인



TMS320F28X
예제모음 1집

- HW
  - Circuit Diagram → 트레이닝 키트 회로도(PDF)
  - OrCAD Data → 28X 칩 및 주요 IC들의 OrCAD Symbol
  - PCB Data → 28X 칩 및 주요 IC들의 PCB Decal (PADS)
- SW
  - BASIC_V330 → 예제 프로그램 압축 파일(CCSv3.3용)
  - BASIC_V400 → CCS v4.x 사용자 안내서 (PDF)
  - TIDCS → 싱크웍스 280x용 헤더 및 소스
  - SPRC191 → TI 280x용 헤더 및 소스 (SPRC191)
- DOC
  - Manual → 트레이닝 키트 매뉴얼 (PDF)
  - Component Data → 28X 칩 및 주요 IC들의 Datasheet (PDF)
- MOV
  - Install → CCSv3.3 개발환경 설정 안내 동영상
  - LED Toggle → CCSv3.3 예제 실습 따라 하기 동영상 (LED Toggle)

* 회로도, ORCAD Symbol, PCB Decal은 참조용이므로, 반드시 확인하고 사용하십시오.
* ㈜싱크웍스는 여기에 대한 책임이 없습니다.

주소 및 연락처

- TEL : (031) 781-2812
- FAX : (031) 706-2834
- E-mail : dsptools@syncworks.co.kr

홈페이지

- 쇼핑몰 : www.TMS320.co.kr
- 교육센터 블로그 : www.MCUBLOG.co.kr

Copyright ⓒ 2002-2011 SyncWorks Inc. All rights reserved.